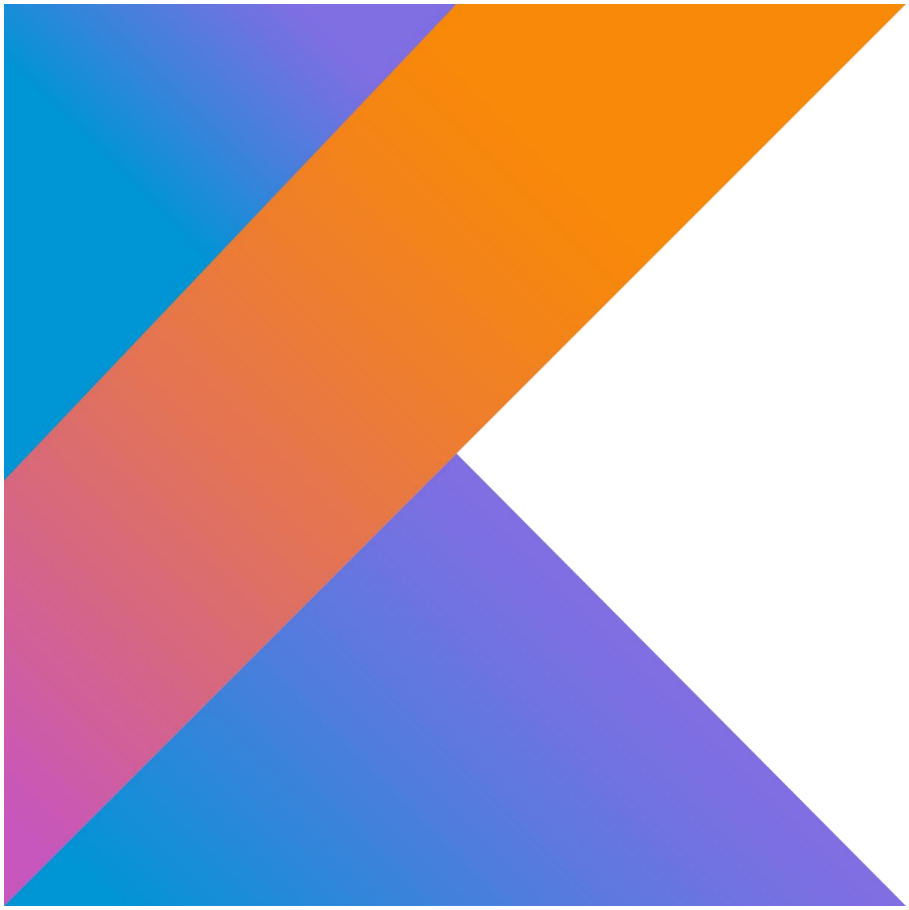
Kotlin



Professor: Mário de Jesus

Sumário

ListView 3
Métodos e propriedades mais usados (ListView) 3
Prática 3
Criando o modelo que vai aparecer no Alert (dialog_item) 4
Código xml do layout dialog_item.xml 7
ArrayAdapter 8
Modificando o arquivo strings.xml 9
Código do arquivo strings.xml 10
Criando o layout da lista 10
Código do layout activity_tela_lista 12
Imagens da pasta drawable 13
Código do arquivo kotlin TelaLista 15
Saída da aplicação 16
Atividade 17

ListView

É um componente de **lista vertical rolável** que exibe itens vindos de um **Adapter** (ex.: ArrayAdapter, SimpleAdapter, BaseAdapter). Cada item usa um **layout de linha** (row).

Hoje o recomendado para listas novas é o **RecyclerView**, mas o ListView ainda é ótimo para listas simples e rápidas.

Métodos e propriedades mais usados (ListView)

Adaptação de dados

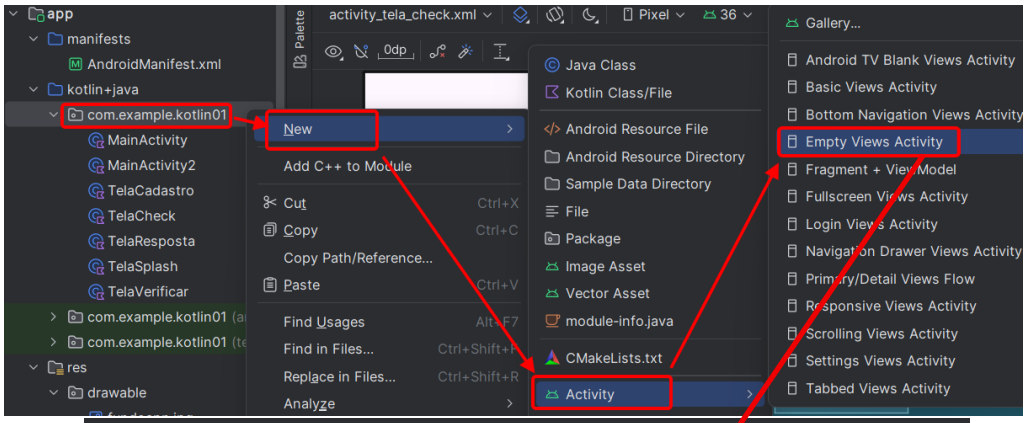
- **setAdapter**(adapter) / getAdapter() – conecta/obtém o **adapter**.

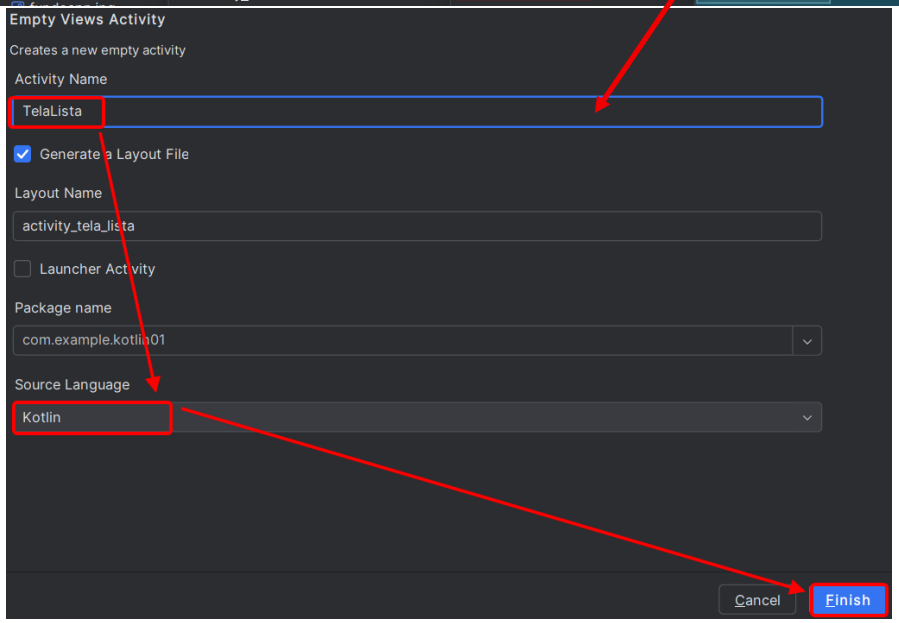
Eventos

- **setOnItemClickListener** { parent, view, position, id -> ... } – clique curto.
- **setOnItemLongClickListener** { parent, view, position, id -> ... } – clique longo.

Prática

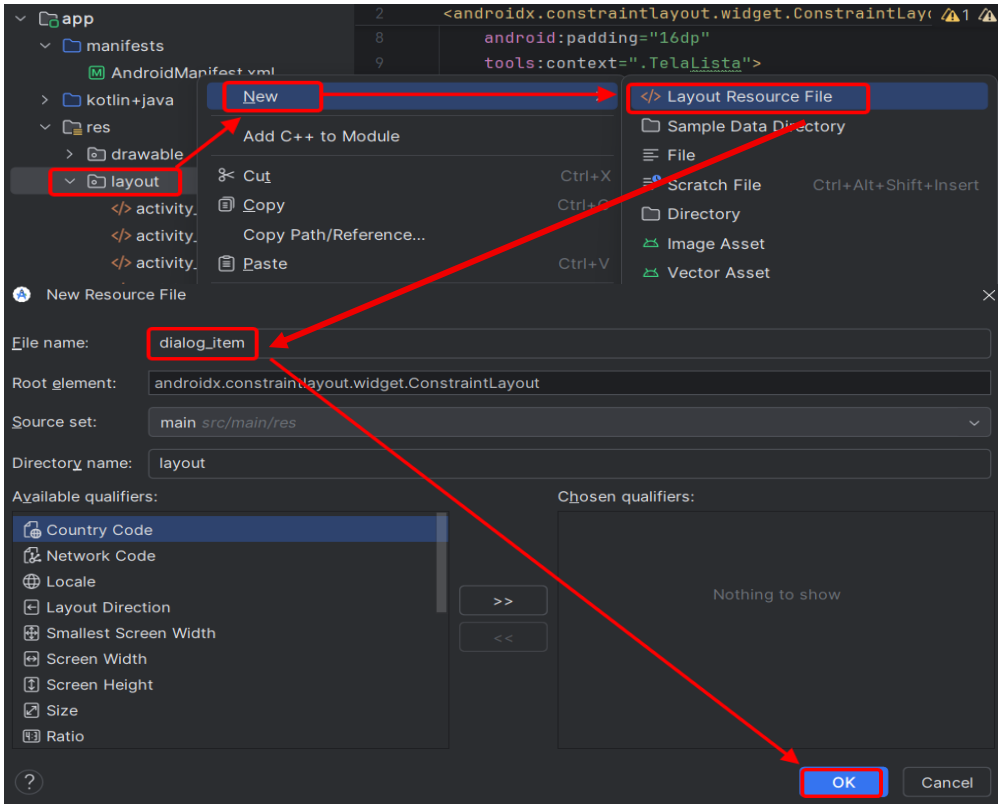
Adicione mais uma tela ao seu **projeto** chamada **TelaLista**



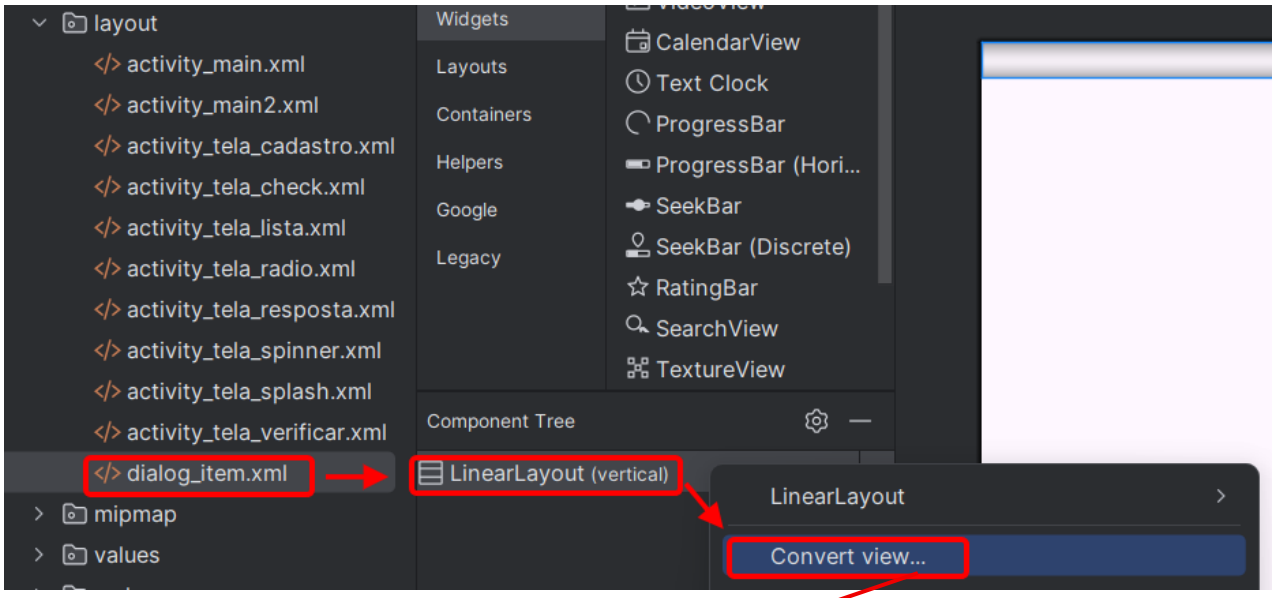


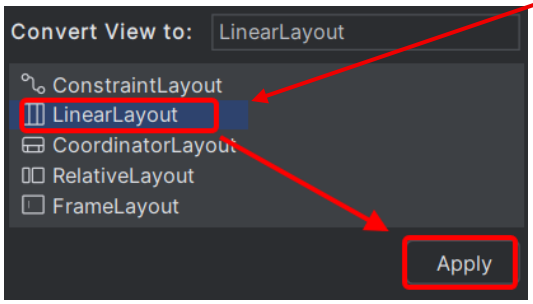
Criando o modelo que vai aparecer no Alert (dialog_item)

Vamos **criar** um **modelo**(**layout**) para **colocar dentro** do **Alert chamado dialog_item**

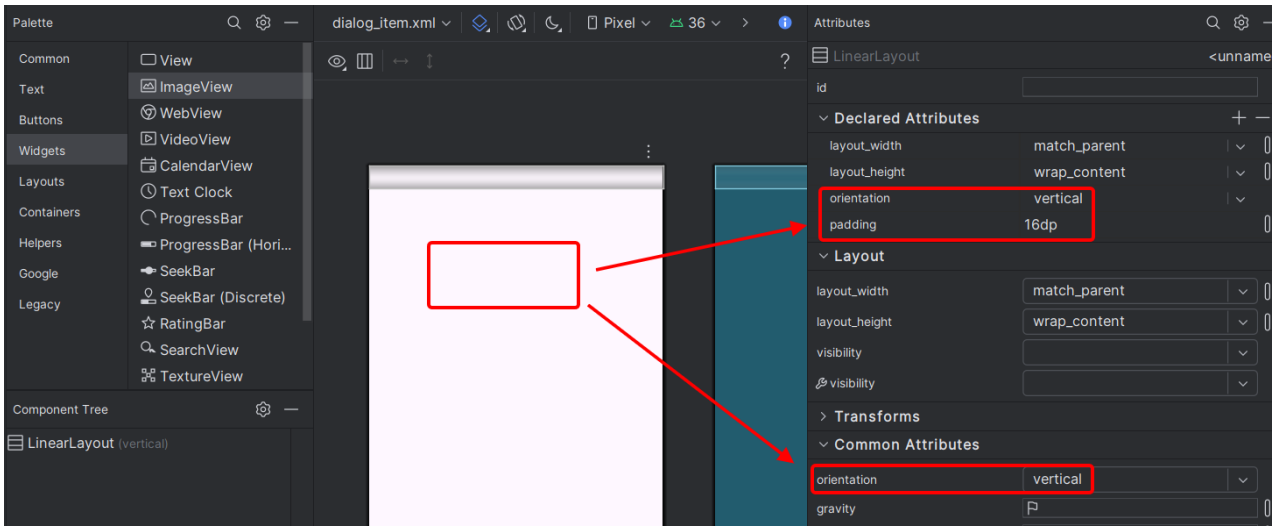


Converta o **dialog_item** para **linearLayout**(**vertical**)

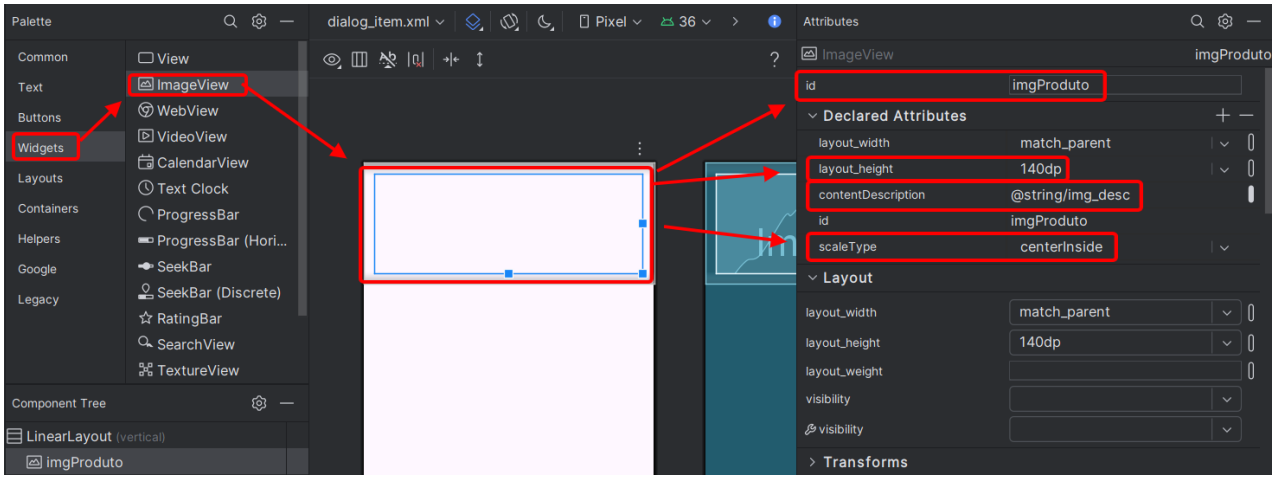




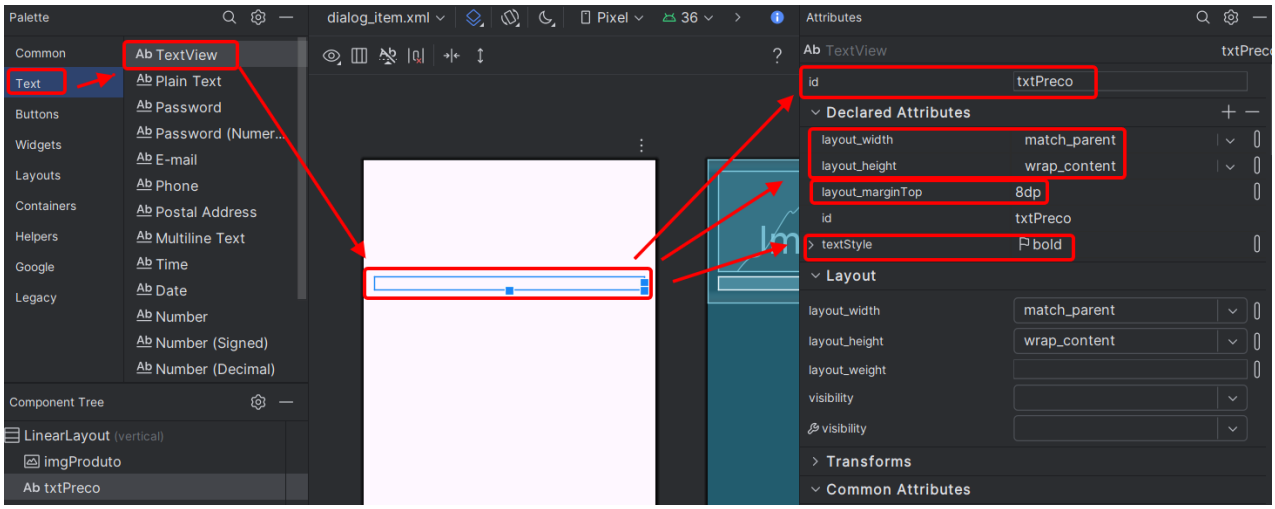
Clique na **tela** do **dialog_item**, **mude** a **orientação** para **vertical** e o **padding** para **16**



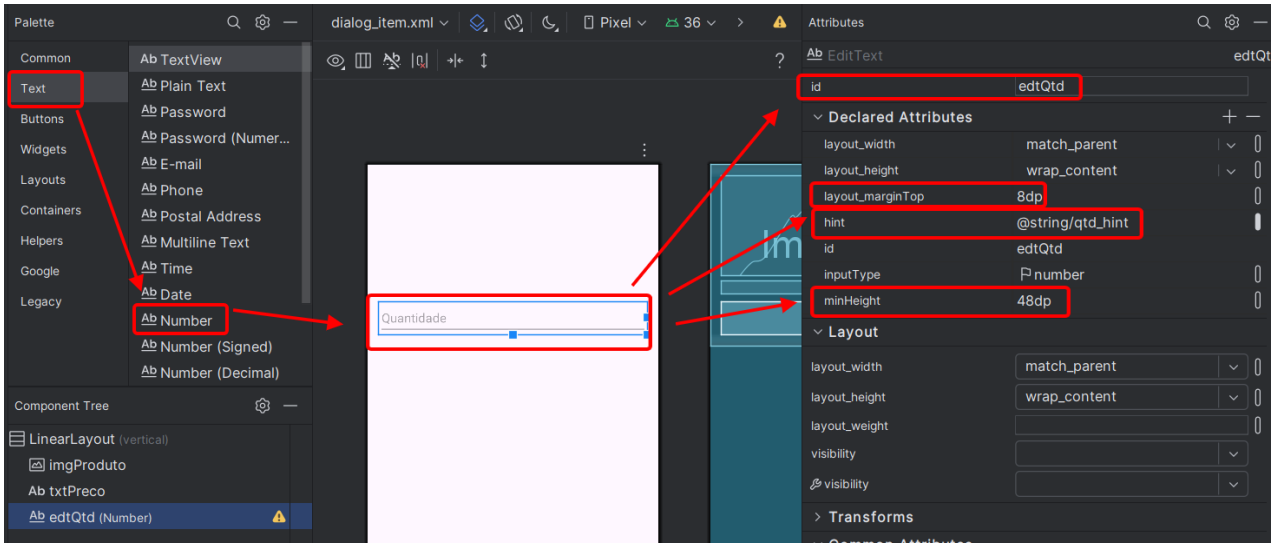
Arraste um **ImageView** e faça as configurações abaixo:



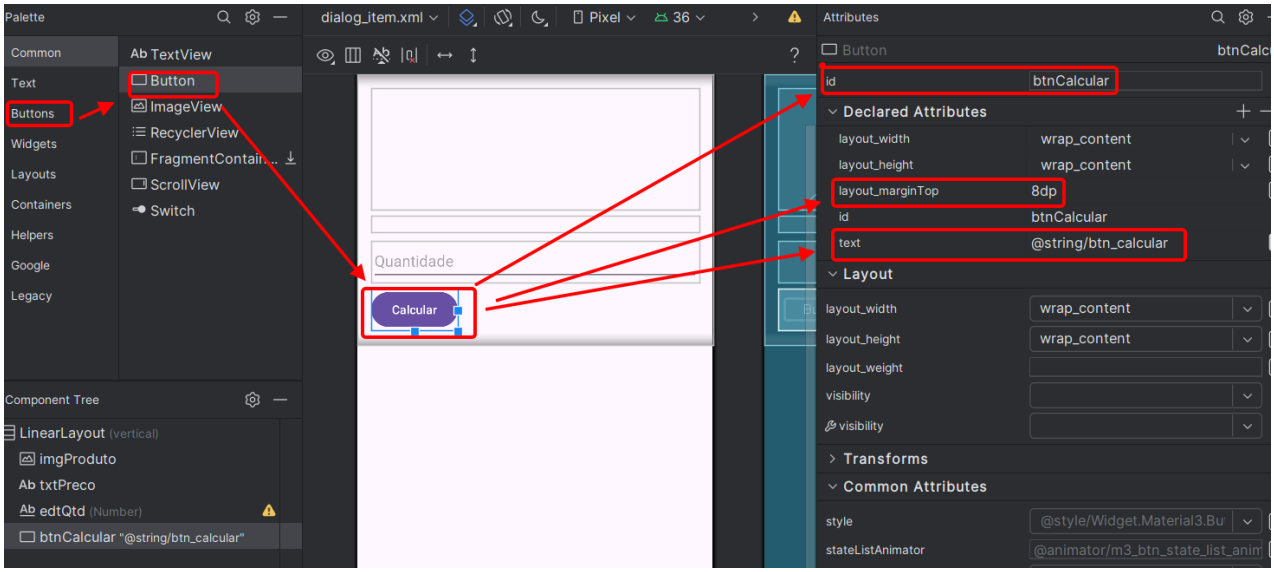
Arraste um **TextView** e faça as configurações abaixo



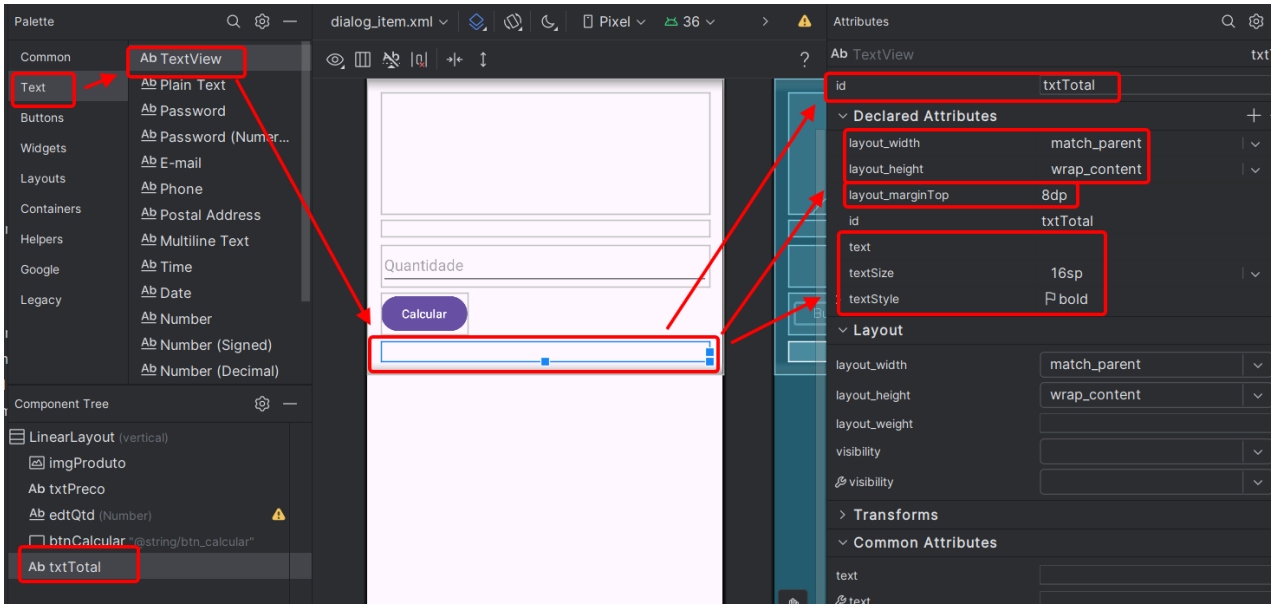
Arraste um **EditText number** para a tela e **faça** as **configurações** abaixo:



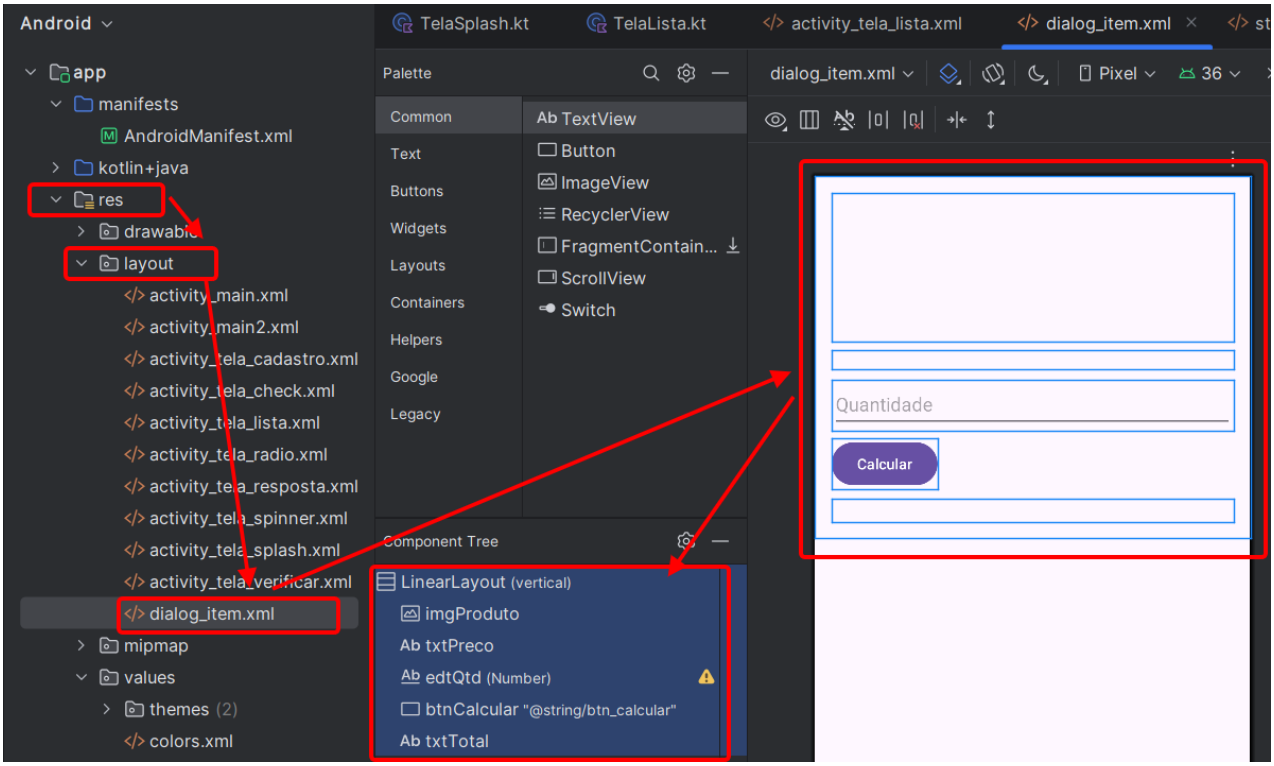
Arraste um **Button** para a tela e faça as configurações abaixo:



Arraste um **TextView** para a tela e faça as configurações abaixo:



A Tela **dialog_layout** deve ficar assim ao final:



Código xml do layout dialog_item.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <ImageView
        android:id="@+id/imgProduto"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="140dp"
        android:scaleType="centerInside"
        android:contentDescription="@string/img_desc"/>

    <TextView
        android:id="@+id/txtPreco"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginTop="8dp"/>

    <EditText
        android:id="@+id/edtQtd"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/qtd_hint"
```

```
        android:inputType="number"
        android:minHeight="48dp"
        android:layout_marginTop="8dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnCalcular"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/btn_calcular"
        android:layout_marginTop="8dp"/>

    <TextView
        android:id="@+id/txtTotal"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text=""
        android:textStyle="bold"
        android:textSize="16sp"
        android:layout_marginTop="8dp"/>
</LinearLayout>
```

ArrayAdapter

O **ArrayAdapter** é a implementação mais simples desse conceito. Ele pega um **array ou lista** (como Array<String>, ArrayList<String> ou resources.getStringArray) e transforma cada item em uma **linha de layout** dentro do ListView ou Spinner. Exemplo:

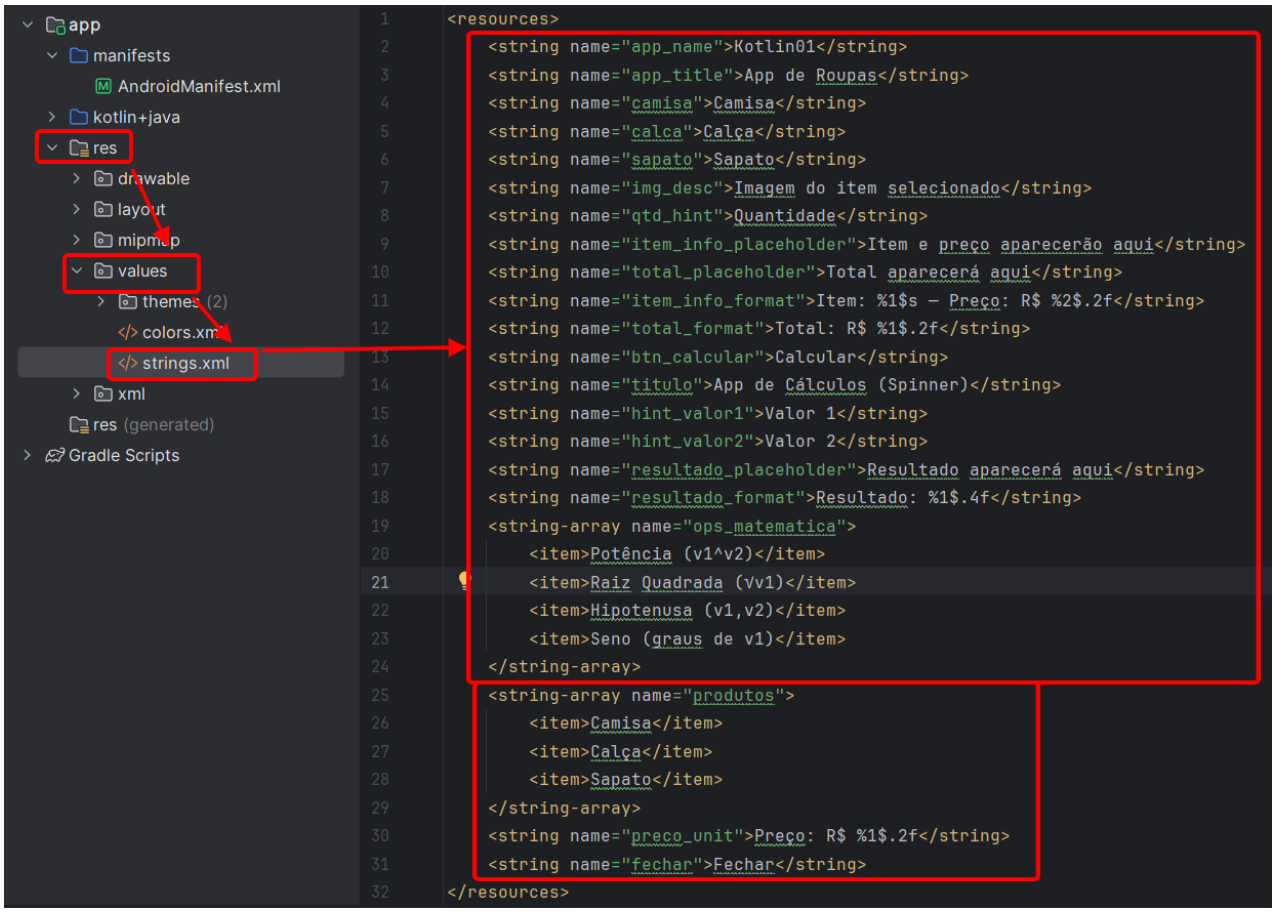
```
val lista = findViewById<ListView>(R.id.listView)
val frutas = arrayOf("Maçã", "Banana", "Laranja", "Uva")

// Criando o ArrayAdapter
val adapter = ArrayAdapter(
    this,// Contexto (Activity)
    android.R.layout.simple_list_item_1,//Layout pronto do Android
    frutas// Dados que vão aparecer
)

// Ligando o adapter ao ListView
lista.adapter = adapter
```

Modificando o arquivo strings.xml

Modifique o arquivo **strings.xml** para **criar** nosso **array** com os **produtos** que vão **aparecer** na **lista** e os **itens** que vão aparecer na tela.

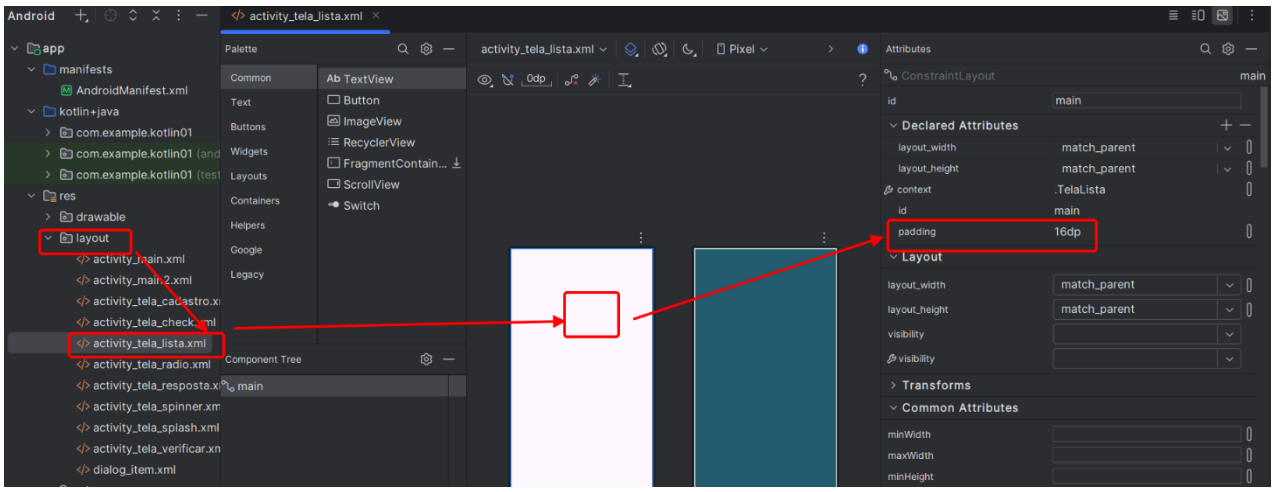


Código do arquivo strings.xml

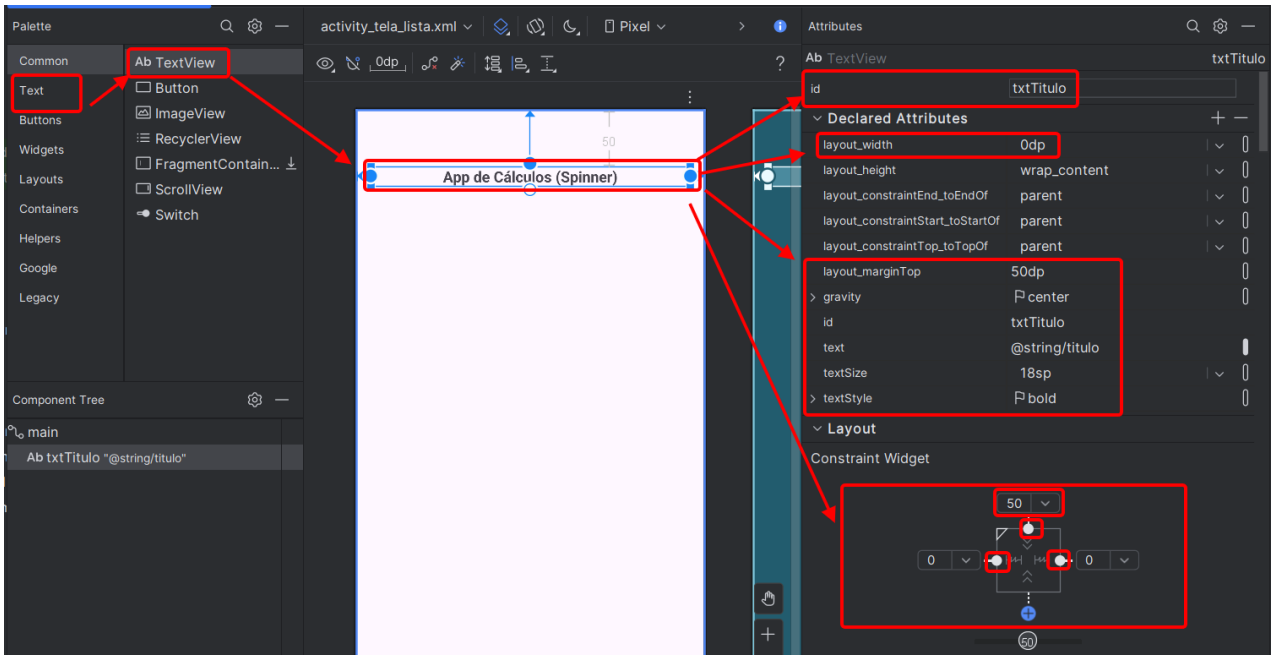
```
<resources>
    <string name="app_name">Kotlin01</string>
    <string name="app_title">App de Roupas</string>
    <string name="camisa">Camisa</string>
    <string name="calca">Calça</string>
    <string name="sapato">Sapato</string>
    <string name="img_desc">Imagem do item selecionado</string>
    <string name="qtd_hint">Quantidade</string>
    <string name="item_info_placeholder">Item e preço aparecerão aqui</string>
    <string name="total_placeholder">Total aparecerá aqui</string>
    <string name="item_info_format">Item: %1$s — Preço: R$ %2$.2f</string>
    <string name="total_format">Total: R$ %1$.2f</string>
    <string name="btn_calcular">Calcular</string>
    <string name="titulo">App de Cálculos (Spinner)</string>
    <string name="hint_valor1">Valor 1</string>
    <string name="hint_valor2">Valor 2</string>
    <string name="resultado_placeholder">Resultado aparecerá aqui</string>
    <string name="resultado_format">Resultado: %1$.4f</string>
    <string-array name="ops_matematica">
        <item>Potência (v1^v2)</item>
        <item>Raiz Quadrada (√v1)</item>
        <item>Hipotenusa (v1,v2)</item>
        <item>Seno (graus de v1)</item>
    </string-array>
    <string-array name="produtos">
        <item>Camisa</item>
        <item>Calça</item>
        <item>Sapato</item>
    </string-array>
    <string name="preco_unit">Preço: R$ %1$.2f</string>
    <string name="fechar">Fechar</string>
</resources>
```

Criando o layout da lista

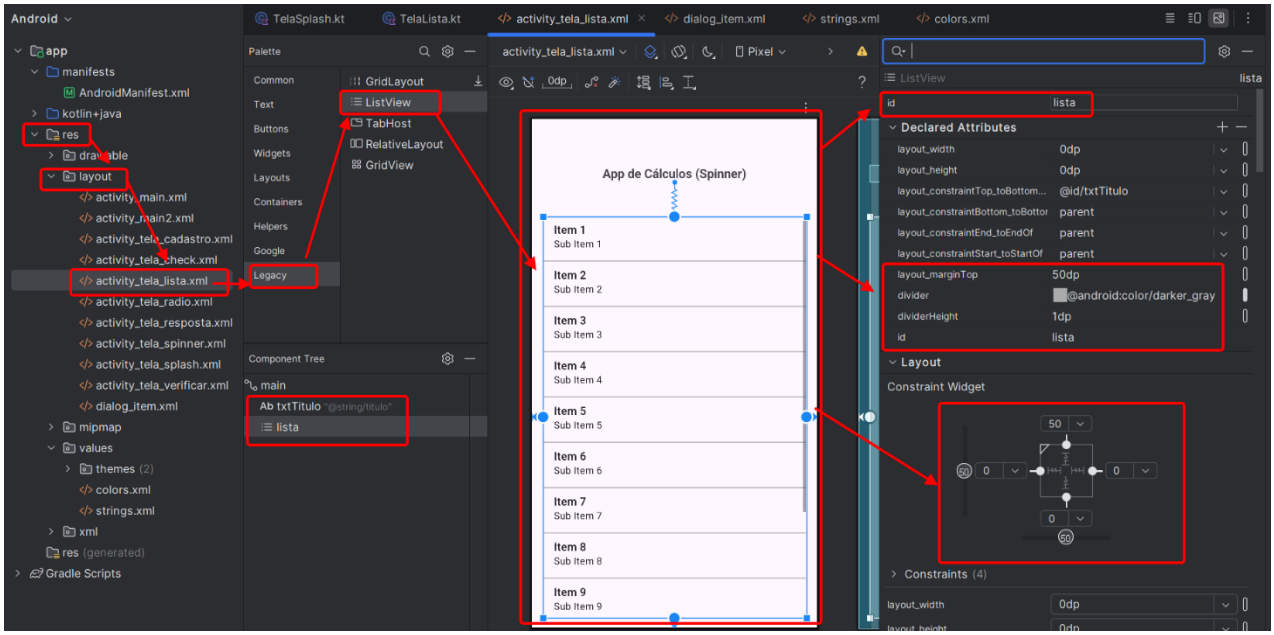
Clique na **activity_tela_lista** e **acrescente** o **padding 16** para que os componentes **não encostem** no **fim** da **tela**



Arraste um **TextView** para a **activity_tela_lista** e **faça** as **configurações** abaixo:



Abra o arquivo **activity_tela_lista** e **deixe** o **layout** como segue **abaixo**:



Código do layout activity_tela_lista

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="16dp"
    tools:context=".TelaLista">

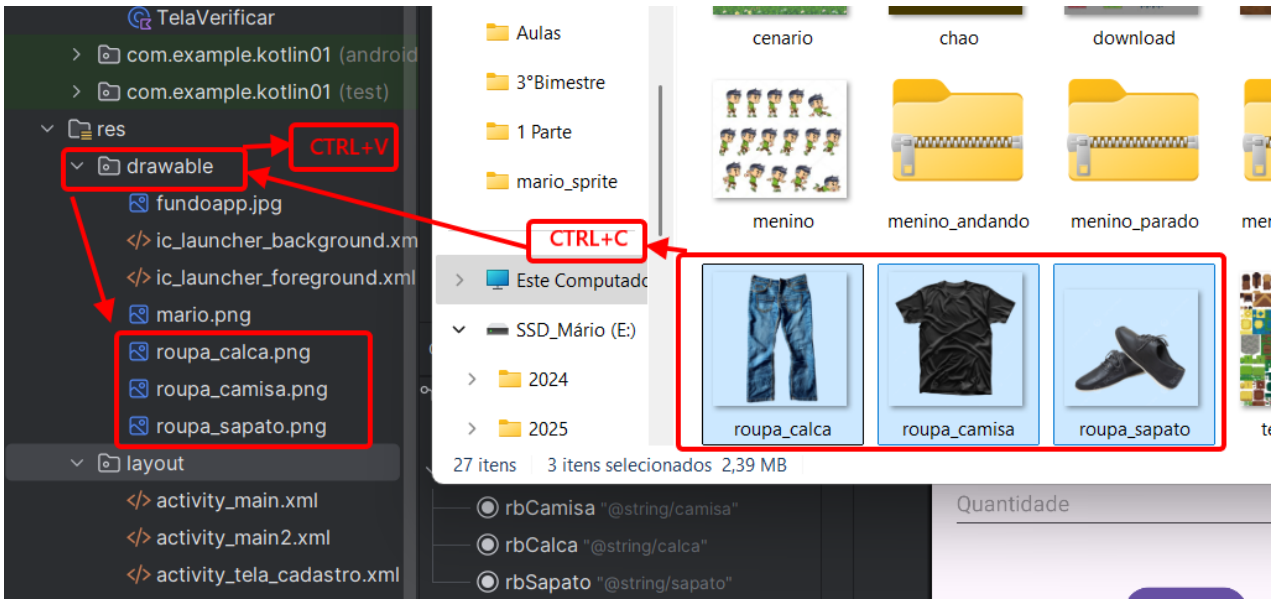
    <TextView
        android:id="@+id/txtTitulo"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="50dp"
        android:gravity="center"
        android:text="@string/titulo"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <ListView
        android:id="@+id/lista"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_marginTop="50dp"
        android:divider="@android:color/darker_gray"
        android:dividerHeight="1dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/txtTitulo" />

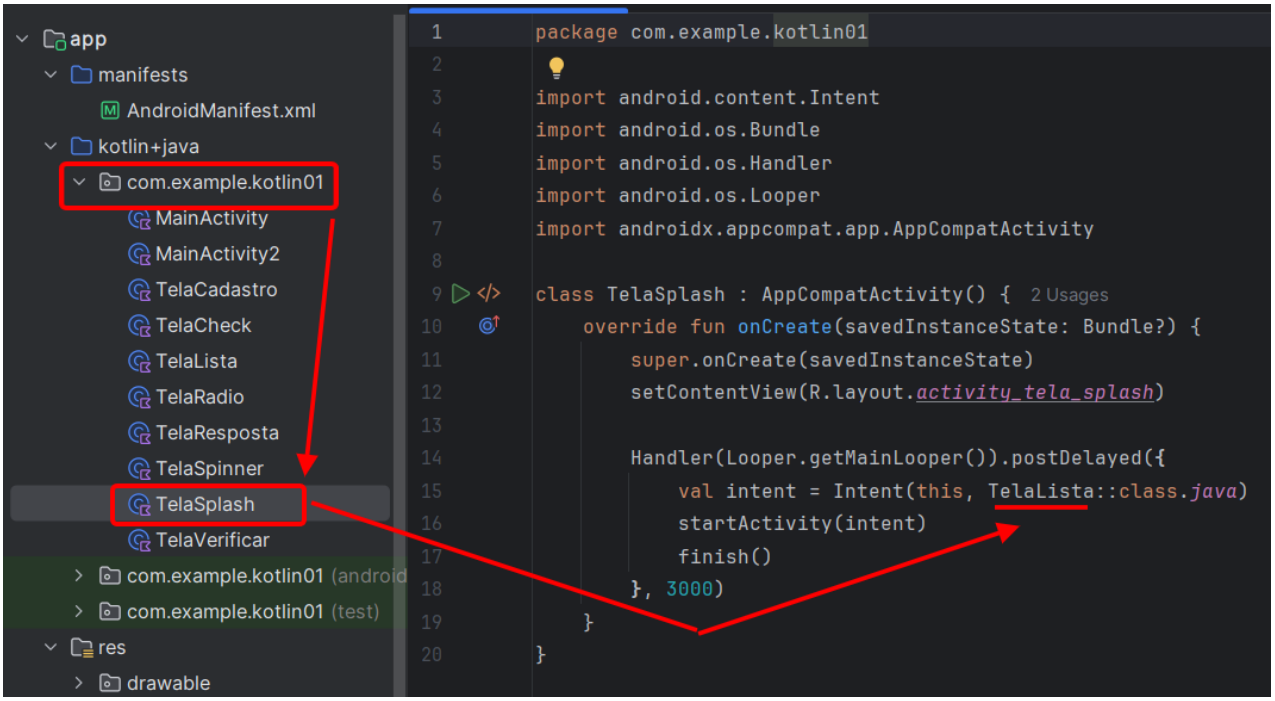
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Imagens da pasta drawable

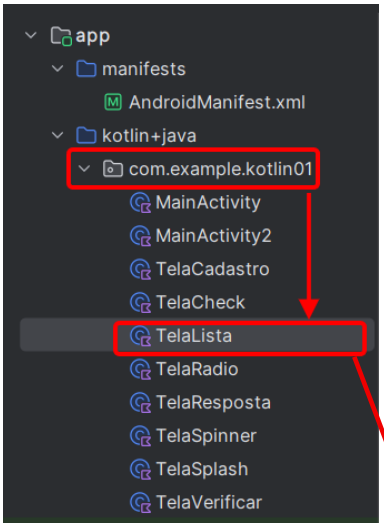
Se a pasta **drawable** estiver **sem** as **imagens** da **calça**, da **camisa** e do **sapato**, **copie** e **cole nela**.



Modifique a **tela** de **splash colocando** como **destino** a **TelaLista**



Abra o **arquivo kotlin TelaLista** de **digite** o **código** abaixo:




```kotlin
class TelaLista : AppCompatActivity() {  3 Usages
    private val precos = doubleArrayOf(  1 Usage
        49.90,   // Camisa
        89.90,   // Calça
        149.90   // Sapato
    )
    // imagens na mesma ordem (reaproveitando as que você já tem)
    private val imagens = intArrayOf(  1 Usage
        R.drawable.roupa_camisa,
        R.drawable.roupa_calca,
        R.drawable.roupa_sapato
    )
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_tela_lista)

        val lista = findViewById<ListView>(R.id.lista)
        val produtos = resources.getStringArray(R.array.produtos)

        val adapter = ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, produtos)
        lista.adapter = adapter

        lista.setOnItemClickListener { _, _, position, _ ->
            mostrarDialogProduto(produtos[position], precos[position], imagens[position])
        }
    }
    private fun mostrarDialogProduto(nome: String, preco: Double, imgRes: Int) {  1 Usage
        val view = LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.dialog_item, null)
        val img = view.findViewById<ImageView>(R.id.imgProduto)
        val txtPreco = view.findViewById<TextView>(R.id.txtPreco)
        val edtQtd = view.findViewById<EditText>(R.id.edtQtd)
        val btnCalcular = view.findViewById<Button>(R.id.btnCalcular)
        val txtTotal = view.findViewById<TextView>(R.id.txtTotal)

        img.setImageResource(imgRes)
        txtPreco.text = getString(R.string.preco_unit, preco)

        val dialog = AlertDialog.Builder(this)
            .setTitle(nome)
            .setView(view)
            .setNegativeButton(getString(R.string.fechar), null)
            .create()

        btnCalcular.setOnClickListener {
            val qtd = edtQtd.text.toString().toInt()
            val total = qtd * preco
            txtTotal.text = getString(R.string.total_format, total)
        }

        dialog.show()
    }
}
```

Código do arquivo kotlin TelaLista

```kotlin
package com.example.kotlin01

import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.widget.ArrayAdapter
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.ImageView
import android.widget.ListView
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AlertDialog
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class TelaLista : AppCompatActivity() {
    private val precos = doubleArrayOf(
        49.90,   // Camisa
        89.90,   // Calça
        149.90   // Sapato
    )
    // imagens na mesma ordem (reaproveitando as que você já tem)
    private val imagens = intArrayOf(
        R.drawable.roupa_camisa,
        R.drawable.roupa_calca,
        R.drawable.roupa_sapato
    )
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_tela_lista)

        val lista = findViewById<ListView>(R.id.lista)
        val produtos = resources.getStringArray(R.array.produtos)

        val adapter = ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1,
produtos)
        lista.adapter = adapter

        lista.setOnItemClickListener { _, _, position, _ ->
            mostrarDialogProduto(produtos[position], precos[position],
imagens[position])
        }
    }
    private fun mostrarDialogProduto(nome: String, preco: Double, imgRes: Int)
{
        val view = LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.dialog_item,
null)
        val img = view.findViewById<ImageView>(R.id.imgProduto)
        val txtPreco = view.findViewById<TextView>(R.id.txtPreco)
        val edtQtd = view.findViewById<EditText>(R.id.edtQtd)
        val btnCalcular = view.findViewById<Button>(R.id.btnCalcular)
        val txtTotal = view.findViewById<TextView>(R.id.txtTotal)

        img.setImageResource(imgRes)
        txtPreco.text = getString(R.string.preco_unit, preco)

        val dialog = AlertDialog.Builder(this)
            .setTitle(nome)
```

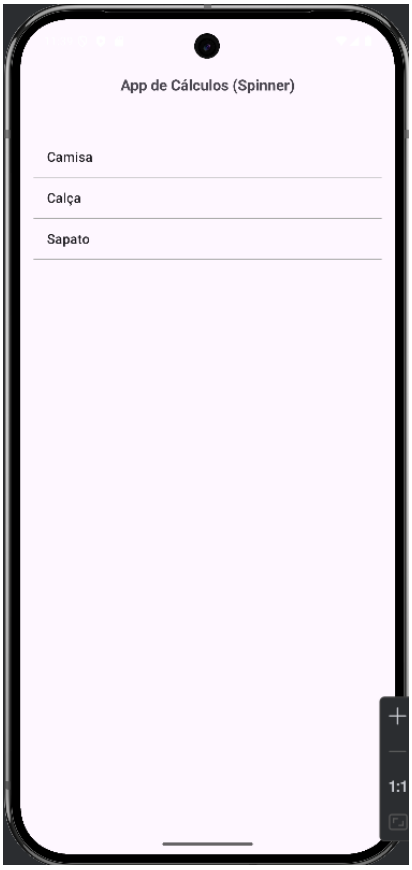
```
            .setView(view)
            .setNegativeButton(getString(R.string.fechar), null)
            .create()

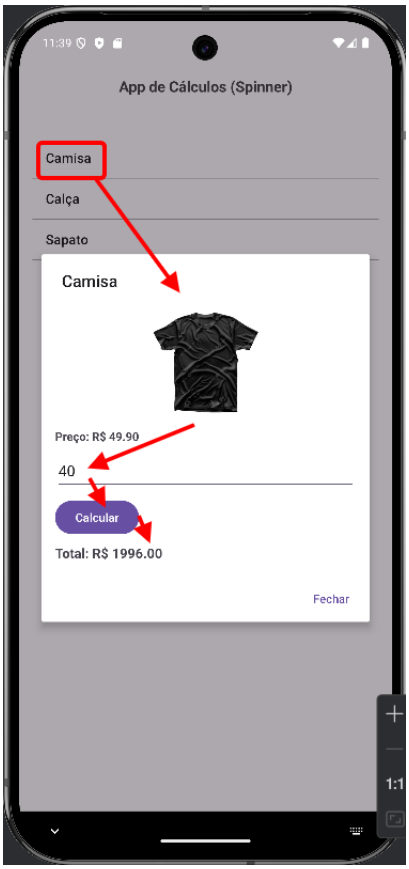
        btnCalcular.setOnClickListener {
            val qtd = edtQtd.text.toString().toInt()
            val total = qtd * preco
            txtTotal.text = getString(R.string.total_format, total)
        }

        dialog.show()
    }
}
```

Saída da aplicação







Atividade

1) O que é um ListView? Qual componente hoje é o mais recomendado?

2) O que é ArrayAdapter?

3) Crie um exemplo de string-array que seria digitado dentro do arquivo strings.xml

4) Como adicionar o conteúdo acima dentro de um ListView?

5) Crie uma lista dos estados brasileiros e quando o usuário clicar mostre qual a capital dele junto com uma foto

6) Crie uma lista com as disciplinas do curso, quando o usuário clicar mostre a foto, o nome do professor e uma descrição da materia